

CAPÍTULO VI: FASE DE LANZAMIENTO

6.1 Definición

La fase del lanzamiento y producción está destinada al cumplimiento de actividades que permiten la preparación de la aplican móvil para su despliegue en una plataforma o sistema operativo específico.

En esta fase es importante la comprobación del funcionamiento de cada módulo de la aplicación aun después de su lanzamiento.

6.2 Objetivos

El lanzamiento y producción de una aplicación móvil busca cumplir los siguientes objetivos:

- Lanzamiento de la aplicación en un entorno no local.
- Pruebas de funcionamiento reales en la aplicación desplegada.
- Entrega de manuales y documentación correspondiente.

6.3 Características

La fase de lanzamiento y producción se caracteriza por:

- Identificación los elementos que se deben preparar previo al lanzamiento.
- Verificación de funcionamiento de funciones posterior al despliegue de la aplicación.
- Documentación detallada de manuales.

6.4 Actividades

Las actividades de la fase de lanzamiento y producción se basan en la preparación de los componentes y el entorno necesarios para el despliegue de la aplicación móvil. Dentro de las actividades a realizar esta la preparación del host, identificación del nombre de la aplicación y análisis de cumplimiento de requerimientos; documentación de requerimientos y los respectivos manuales de la aplicación, tanto para el usuario como a nivel de programación.

6.4.1 Preparación

La preparación involucra los aspectos que el equipo de desarrollo debe tomar en cuenta antes de la publicación o lanzamiento de la aplicación terminada.

Dentro de la preparación se consideran los siguientes aspectos:

- Host.
- Nombre de la aplicación.
- Análisis del cumplimiento de requerimientos.

6.4.1.1 Host

La palabra hosting significa alojamiento, según lo define Baeza (2019) es el contrato, en virtud del cual una empresa proveedora de servicios de internet, aloja o alberga la página web del cliente, destinando un espacio en un servidor a cambio de una remuneración.

Las aplicaciones móviles se alojan en diferentes stores de aplicaciones móviles dependiendo del lenguaje para el cual fueron desarrollados. Otra opción es alojarlos en un hosting web que permita la descarga independiente de la aplicación, sin necesidad de alojarla en un store de aplicaciones.

Existen hostings de paga y gratuitos, estos poseen características diferentes dependiendo del tipo. Las principales características que se debe tomar en cuenta cuando se comparan diferentes servicios de hosting antes de una decisión definitiva son:

- Capacidad de almacenamiento.
- Restricciones de horario.
- Certificado SSL.
- Velocidad de transferencia de datos.
- Vinculación con el lenguaje de programación y base de datos.
- Valor mensual/anual.
- Soporte técnico.

Tras analizar todas las ventajas de las que dispone el servicio de hosting se elige el

más óptimo para las operaciones de la aplicación, además de realizar pruebas de funcionamiento después de su alojamiento para la comprobación óptima de todas sus funciones en un entorno real y no solo de producción.

6.4.1.2 Nombre de la aplicación

A través del nombre de la aplicación, los usuarios identifican la marca con mayor facilidad; siendo así la primera impresión que presenta al usuario.

Para elegir un nombre apropiado en relación a las funciones de la aplicación se toman en cuenta las siguientes consideraciones

- Nombre corto: Un nombre breve, de no más de 25 a 30 caracteres ayuda a que el usuario lo memorice.
- Único y memorable: el nombre de la aplicación debe perdurar en la mente del usuario, apuntando a la función principal de la misma para que sea identificable entre la competencia.
- Palabras clave: Utilizar palabras que indique la función principal de la aplicación sobre alguna función adicional.
- Idioma: las plataformas para aplicaciones móviles presentan opciones para nombres regionales, por lo que se puede llegar a un mayor alcance con el idioma adecuado aplicado.

6.4.2 Documentación de requerimientos

En la documentación de requerimientos de software se va a especificar la descripción, características y requisitos de la aplicación móvil

Al tratarse de una aplicación móvil desarrollada bajo el pedido de un cliente específico, en esta documentación se detallan todas las características y requisitos que el cliente desea.

Para el desarrollo de la documentación de requerimientos se sugiere la siguiente plantilla:

Historial de versiones:

Tabla 31. Matriz de historial de versiones.

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Autor	Descripción

Fuente: elaboración propia.

Este historial se va modificando después de las reuniones con el cliente, en caso de que este solicite un cambio.

Funcionalidades del proyecto:

Tipos de usuarios: En esta sección se detalla que tipo de usuarios son los objetivos a utilizar la aplicación. Esta información permite identificar el público objetivo de la aplicación y dejarlo por escrito.

Entorno: Describe para que plataforma o sistema operativo se va a desplegar la aplicación móvil.

Requerimientos funcionales: Dentro de esta sección se listan los requerimientos funcionales de la aplicación y se describe cada uno bajo la siguiente lista:

- Descripción.
- Prioridad.
- Comportamiento esperado.

Requerimiento de interfaces: ¿En este punto se lista las diferentes pantallas que va a tener la aplicación, y en cada una se detalla los siguientes elementos:

- Descripción.
- Comportamiento esperado.
- Bocetos.

Requerimientos no funcionales: Se listan cuáles son los requerimientos no

funcionales que se espera cumpla la aplicación una vez se despliegue.

6.4.2.1 Análisis del cumplimiento de requerimientos

En el análisis de cumplimiento de requerimientos se establece el nivel de satisfacción que presenta la aplicación con respecto a sus requerimientos funcionales y no funcionales.

6.4.3 Manual de usuario

El manual de usuario corresponde a una guía que especifica el funcionamiento y alcance de cada módulo y operación que ejecuta la operación. Debe estar escrito en términos no técnicos que puedan ser entendibles por los usuarios en general y detallar cada elemento de la interfaz y su funcionamiento.

No se define un formato específico para la elaboración del manual de usuario, siempre y cuando cubra el funcionamiento de todos los módulos que presenta y haga muestra del alcance y operaciones que puede realizar.

6.4.3.1 Portada y título

Son una representación gráfica y llamativa del contenido del manual donde se indica el nombre del manual el producto los autores y la editorial.

6.4.3.2 Derechos de autor

En esta página se describe la tutoría de los derechos de autor a la que está sujeto el manual; puede tratarse de una persona natural o una persona jurídica; en todo caso debe dejarse claro cuál es el autor intelectual y el tutor de los derechos de autor, puesto que no necesariamente debe tratarse de la misma persona.

La forma en la que se declara la tutoría de derechos de autor depende de las regulaciones de cada país.

6.4.3.3 Prefacio

En esta sección se describen los detalles de los documentos relacionados y la información sobre cómo navegar por el manual de usuario. Incluye el índice de contenidos, tablas e imágenes.

6.4.3.4 Introducción

Aquí se incluye una breve descripción del producto de software, como funciona y su objetivo. Si se trata de una versión actualizada se incluye las novedades de la nueva versión y/o las correcciones que se hayan aplicado.

6.4.3.5 Requerimientos

En el análisis de cumplimiento de requerimientos se establece el nivel de satisfacción que presenta la aplicación con respecto a sus requerimientos funcionales y no funcionales.

Se trata de los requisitos previos para el manejo de la aplicación, aquí se define:

- Conocimiento mínimo que debe tener el usuario.
- Capacidades mínimas del equipo donde se verá instalado.
- Softwares asociados requeridos (en caso de ser necesario).

6.4.3.6 Contenido

El contenido del manual de usuario se basa completamente en la presentación detallada de las funciones de la aplicación móvil. En esta sección se sugiere dividir en los siguientes puntos:

- Instalación y configuración.
- Descripción de las funciones de cada módulo (Se procura describir el objetivo de cada módulo y las funciones que este desempeña).
- Solucionador de problemas (Se plantean algunos de los posibles problemas que el usuario puede encontrar cuando manipula la aplicación y se detalla como corregirlos).
- Preguntas Frecuentes (Incluye las principales dudas de los usuarios, información de contacto y ayuda).
- Glosario de términos (A pesar de que se busca escribir el manual de la manera menos técnica posible, se da el caso de manejar términos que pueden ser confusos y/o ambiguos, por lo que en la sección de glosario se describe el significado de esas palabras en el contexto de la aplicación).

6.4.4 Manual de programador

El manual de programador establece la documentación del código desarrollado por el equipo de desarrollo de la aplicación para su uso en futuras actualizaciones o revisiones por parte de un equipo externo o un equipo de reemplazo al de desarrollo original.

Para un desarrollo guiado del manual de programador se sugiere cumplir los siguientes elementos:

6.4.4.1 Portada y título

Son una representación gráfica y llamativa del contenido del manual donde se indica el nombre del manual el producto los autores y la editorial.

6.4.4.2 Prefacio

En esta sección se describen los detalles de los documentos relacionados y la información sobre cómo navegar por el manual de usuario. Incluye el índice de contenidos, tablas e imágenes.

6.4.4.3 Introducción

Aquí se incluye una breve descripción del producto de software, como funciona y su objetivo. Si se trata de una versión actualizada se incluye las novedades de la nueva versión y/o las correcciones que se hayan aplicado.

6.4.4.4 Requerimientos

En la sección de requerimientos, a diferencia de los requerimientos del manual de usuario, aquí se detalla información técnica acerca del desarrollo, como para que sistema fue desarrollado, lenguaje de programación utilizado, peso, etc.

6.4.4.5 Documentación de código

Para cada módulo y función se describe su propósito, funcionamiento y la interacción que hace con otros módulos o funciones de la aplicación.

6.4.4.6 Bocetos y diseños

Se describe el bocetado de cada módulo y pantalla, haciendo énfasis en las funciones que cumple cada botón o panel y con qué código interactúan.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Antúnez, T. A., Valdovinos, R. M., Marcial, J. R., Ramos, M. A., y Herrera, E.** (2016). Estimación de costos de desarrollo, caso de estudio: Sistema de Gestión de Calidad del Reactor TRIGA Mark III. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, 10(1), 215-228. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2227-18992016000100018&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Baeza, F.** (2019). *El contrato de hosting*. Facultad de Derecho Universidad de La Laguna. <https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/16402/El%20contrato%20de%20hosting.pdf?sequence=1>
- Bolshakova, V., Guerriero, A., y Halin, G.** (2020, 01 de marzo). Identifying stakeholders' roles and relevant project documents for 4D-based collaborative decision making. *Frontiers of Engineering Management*, 7(1), 104-118. <https://doi.org/10.1007/s42524-019-0041-4>
- Davalbhakta, S., Advani, S., Kumar, S., y Agarwal, V.** (2020). A Systematic Review of Smartphone Applications Available for Corona Virus Disease 2019 (COVID19) and the Assessment of their Quality Using the Mobile Application Rating Scale (MARS). *Journal of Medical Systems*, 44(9), 164. <https://doi.org/10.1007/s10916-020-01633-3>
- Duh, E., Guna, J., Pogačnik, M., y Sodnik, J.** (2016). Applications of Paper and Interactive Prototypes in Designing Telecare Services for Older Adults. *Journal of Medical Systems*, 40(4), 92. <https://doi.org/10.1007/s10916-016-0463-z>
- Dwivedi, A.** (2016). Top 5 mobile development trends that take centre stage in 2016. *Mobile Information Systems*.
- Gao, H., y Yin, Y.** (2020, 01 de abril). Editorial: ACM/Springer Mobile Networks & Applications- Special Issue on Mobile Computing and Software Engineering. *Mobile Networks and Applications*, 25(2), 672-673. <https://doi.org/10.1007/s11036-019-01451-z>
- ISO 25000.** (2021, 18 de enero). *ISO/IEC 25010*. <https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010>
- ISO 25000.** (2021, 18 de enero). *Mantenibilidad*. <https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010/26-mantenibilidad>
- ISO 25000.** (2021, 18 de enero). *Usabilidad*. <https://iso25000.com/index.php/>

normas-iso-25000/iso-25010/23-usabilidad

- Li, X., Qiao, H., y Wang, S.** (2017, 01 de mayo). Exploring evolution and emerging trends in business model study: a co-citation analysis. *Scientometrics*, 111(2), 869-887. <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2266-5>
- Maia, V., Gonçalves, G., y da Rocha.** (2019). Quality Characteristics of Mobile Applications: A Survey in Brazilian Context. *ACM Digital Library*, 109–118. <https://doi.org/10.1145/3364641.3364654>
- Mariño, S. I., y Alfonso, P. L.** (2014). Implementación de SCRUM en el diseño del proyecto del Trabajo Final de Aplicación. *Scientia Et Technica*, 19(4), 412-418. <https://www.redalyc.org/pdf/849/84933912009.pdf>
- Molina, J., Honores, J., y Zea, M.** (2015). *Nociones de Ingeniería de Software*. UTMACH. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6919>
- Molina, J., Zea, M., Redrován, F., Loja, N., y Honores, J.** (2018). *SNAIL, Una metodología híbrida para el desarrollo de aplicaciones web*. Editorial Científica 3Ciencias. <https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2018/05/Metodolog%C3%ADa-Hibrida-SNAIL.pdf>
- Palomo, R. G.** (2020). *Aproximación a la ingeniería del software*. Editorial Centro de Estudios Ramon Areces.
- PMBOK.** (s.f.). *PMBOK® Guide*. <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok>
- Riquelme, M.** (2016). FODA: Matriz o Análisis FODA – Una herramienta esencial para el estudio de la empresa. <http://148.202.167.116:8080/jspui/handle/123456789/3206>
- Zea, M. P., Molina, J. R., y Redrován, F. F.** (2017). *Administración de bases de datos con POSTGRESQL*. Editorial Científica 3Ciencias. <https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2017/04/Administraci%C3%B3n-bases-de-datos.pdf>
- Zúñiga-Vásquez, J. M.** (2017). Spatial modeling of forest fires in Mexico: an integration of two data sources. *Bosque (Valdivia)*, 563-574. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0717-92002017000300014&lng=e&nr m=iso

Ingeniería y Tecnología

